Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 005

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Darwin Guayllas
Asignatura	Teoría de la programación
Ciclo	1 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	005
Título de la Práctica	Del diseño del algoritmo con estructuras secuenciales a la construcción del programa.
Nombre del Docente	José Oswaldo Guamán Quinche
Fecha	Jueves 29 de octubre del 2026 al Viernes 20 de octubre del 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 Viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

Escriba el objetivo de la práctica (copiado de la guía proporcionada por el docente).

- Desarrollar la capacidad de transformar un problema en una solución computacional.
- Aplicar estructuras secuenciales en el diseño del algoritmo en un lenguaje de programación.
- Validar la lógica del algoritmo mediante pruebas de escritorio.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

Liste los materiales, reactivos, equipos y herramientas utilizados en la práctica, confirmando los de la guía o agregando los adicionales.

- IDE de programación: Visual Studio Code u otro entorno compatible.
- Lenguaje de programación: Según los contenidos de la unidad.
- Computador personal con sistema operativo Windows, Linux o macOS.
- Material de apoyo en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).

● Editores de texto (Word, Google Docs u otros) para la elaboración del informe técnico en formato PDF.
● Conexión a internet estable para acceder a recursos digitales y software en línea.

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

Describa brevemente los pasos que siguió durante la ejecución de la práctica.

Problema:

Un estudiante necesita saber qué calificación debe obtener en el tercer certamen (C3) para aprobar la asignatura con una nota final de 60/100 puntos.

1.ro hacemos el análisis del problema:

-Datos de entrada

C1=0.0

C2=0.0

NL=0.0

-Procesos

Aplicar la formula C3 = (((60.0 - (NL * 0.3))*3.0)/0.7)-C1-C2 ;

-Salidas

Escribir”El certamen necesario es ”+ C3;

Escribir”Si es negativo es porque ya aprueba con esa nota: ”;

2do. Hacemos el diagrama de flujo para saber que es lo que es lo que vamos a hacer.

3ro. Codificamos en el lenguaje de C en Visual Studio Code.

4to. Copilamos y hacemos correr el programa para ver si funciona correctamente.

5to.hacemos la redacción del informe para presentarlo.

5. Resultados

Incluya evidencias del trabajo realizado (tablas, gráficos, capturas de pantalla, registros de ejecución, modelos, programas, informes, etc.).

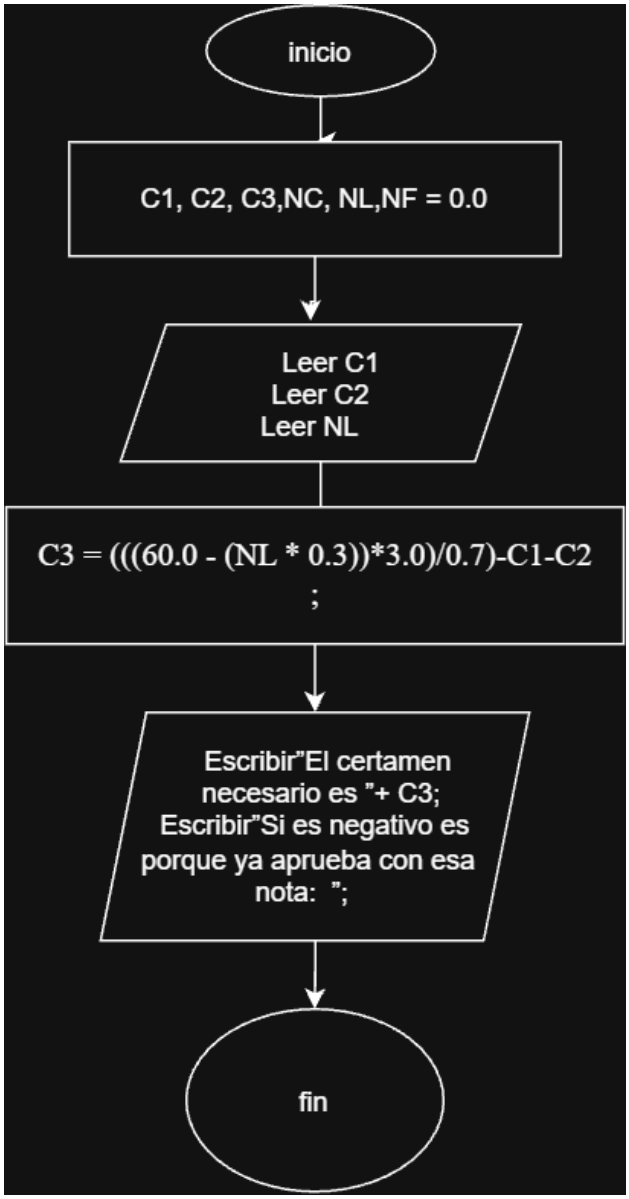


Figura 1: Diseño de la solución.

```c
#include<stdio.h>

void main(){
    float C1,C2,C3,NL,NF,NC = 0.0;


    printf("Ingrese su Certamen 1: \n");
    scanf("%f", &C1);
    printf("Ingrese su Certamen 2: \n");
    scanf("%f", &C2);
    printf("Ingrese su nota de Laboratorio: \n");
    scanf("%f", &NL);

    C3 = (((60.0 - (NL * 0.3))*3.0)/0.7)-C1-C2 ;

    printf("El Certamen 3 necesario  es:%f\n", C3);
    printf("Si sale negatico es porque ya aprueba con esa nota  ");
}
```

Figura 2 : Codificación:

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.19041.264]
(c) 2020 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Usuario\OneDrive\Datos adjuntos\proyectos_c>gcc mini_certa.c -o mini_certa

C:\Users\Usuario\OneDrive\Datos adjuntos\proyectos_c>mini-certa
"mini-certa" no se reconoce como un comando interno o externo,
programa o archivo por lotes ejecutable.

C:\Users\Usuario\OneDrive\Datos adjuntos\proyectos_c>mini_certa
Ingrese su Certamen 1:
30
Ingrese su Certamen 2:
49
Ingrese su nota de Laboratorio:
24
El Certamen 3 necesario  es:147.285721
Si sale negatico es porque ya aprueba con esa nota
C:\Users\Usuario\OneDrive\Datos adjuntos\proyectos_c>mini_certa
Ingrese su Certamen 1:
40
Ingrese su Certamen 2:
50
Ingrese su nota de Laboratorio:
78
El Certamen 3 necesario  es:66.857140
Si sale negatico es porque ya aprueba con esa nota
C:\Users\Usuario\OneDrive\Datos adjuntos\proyectos_c>mini_certa
Ingrese su Certamen 1:
45
Ingrese su Certamen 2:
78
Ingrese su nota de Laboratorio:
40
El Certamen 3 necesario  es:82.714287
Si sale negatico es porque ya aprueba con esa nota
C:\Users\Usuario\OneDrive\Datos adjuntos\proyectos_c>
```

Figura 3:. Pruebas de funcionamiento:

C1	C2	NL	C3
30	49	24	147.28
40	50	78	66.85

Figura 4: Prueba de escritorio

6. Preguntas de Control

Responda a las preguntas del docente.

● ¿Qué es un programa con estructuras secuenciales?

Es un programa donde las instrucciones van una tras otra, de arriba a abajo y en orden. Todo corre de forma lineal sin saltos ni condiciones .

● ¿Cómo se traslada un algoritmo en pseudocódigo o diagrama de flujo a un lenguaje de programación?

Cambiando las palabras comunes que usamos en el pseudocódigo por código válido para que la computadora lo entienda .

● ¿Por qué es importante validar el programa mediante casos de prueba?

Para asegurarnos de que el resultado sea correcto ante distintas situaciones y datos . Hacer pruebas evita que nos llevemos sorpresas con errores ocultos cuando el programa ya esté corriendo .

7. Conclusiones

Redacte las principales conclusiones de la práctica, vinculándolas con el objetivo planteado.

-El problema fue resuelto correctamente y funciona como debe ser.

- Se aplico la estructura secuencial correctamente para resolver este problema .

-Con las pruebas de escritorio verificamos que el algoritmo estaba bien planteado.

8. Recomendaciones

Incluya sugerencias para mejorar la práctica o su aplicación en casos reales.

-Revisar bien las formulas ya que eso me dio una complicación a la hora de resolverlo

9. Bibliografía / Referencias

Liste las fuentes adicionales consultadas siguiendo el formato IEEE.

[1] A. A. Bhuiyan and M. Amiruzzaman, Programming with Java, 2nd ed. The Pennsylvania Alliance for Design of Open Textbooks (PA-ADOPT), 2025. Disponible en: https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/programmingwith-java

[2] J. E. Guerra Salazar, M. V. Ramos Valencia, and G. E. Vallejo Vallejo, Programando en C desde la práctica: problemas resueltos. Puerto Madero Editorial, 2023. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=933288

[3] J. M. Toro Bonilla, Fundamentos de programación: Python, 2.ª ed. Editorial Universidad de Sevilla, 2023. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=871117

10. Anexos

Recursos de apoyo para cada una de las secciones anteriores.